Мугалим картасы

8-класс › Алгебра: үч кашаа, далилдөө, сынап-тактоо

Китеп: 7–8-класстын алгебрасы (көп мүчөлөрдү көбөйтүү, кыскача көбөйтүү формулалары, теңдемелер). Мазмуну оригиналдуу.
Окуя: Нарындагы куту цехи.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Кашааны ачууда ортоңку мүчөлөрдү унутуу**
Мисал: (x + 2)(x + 3) → «$x^2 + 6$»
Кантип оңдойм: Торчо (таблица) менен ачтырам: 4 клетка = 4 мүчө. Плиткалардан тик бурчтук түзүп, x тилкелерин санатам.

M2 **Белги катасы**
Мисал: (x − 2)(x + 5) → «$x^2 − 3x − 10$»
Кантип оңдойм: Торчодо белгиси менен жаздырам: $−2 · x = −2x$, $5 · x = +5x$. x = 10 менен текшертем.

M3 **Үчүнчү кашааны бир гана мүчөгө көбөйтүү**
Мисал: $(x^2 + 3x + 2)(x + 3)$ → «$x^3 + 3x^2 + 2x + 3$»
Кантип оңдойм: 3 × 2 торчо: ар бир мүчө ар бир мүчөгө. Мүчөлөрдүн санын алдын ала айттырам: 3 × 2 = 6.

M4 **Окшош эмес мүчөлөрдү бириктирүү**
Мисал: $3x^2 + 2x$ → «$5x^3$»
Кантип оңдойм: Плиткалар: x^2 жана x башка формада, бириктирүүгө болбойт. Окшош мүчөлөрдү бир түс менен белгилетем.

M5 **Мисалдар менен «далилдөө»**
Мисал: 1 + 2 + 3 = 6, 4 + 5 + 6 = 15 → «далил»
Кантип оңдойм: «Бардык сандарды текшердиңби?» деп сурайм. Таштар: акыркысынан бирди биринчисине жылдырабыз – 3 бирдей катар.

M6 **Далилдөөдө сандарды туура эмес белгилөө**
Мисал: ырааттуу сандар → «n, m, k» же жуп сан → «n»
Кантип оңдойм: Сөздөн символго: «ырааттуу» = +1; «жуп» = 2n, «так» = 2n + 1. Ар бир белгилөөнү мисал менен текшертем.

M7 **x^3 ту 3x деп эсептөө**
Мисал: x = 2,5 → «$2,5^3 = 7,5$»
Кантип оңдойм: $x^3 = x · x · x$ деп жаздырам. Болжол: $2,5^3$ $2^3 = 8$ ден чоң болушу керек.

M8 **Сынап-тактоодо ортосун текшербей, жакынын тандоо**
Мисал: $x^3 + x = 26$: 24,75 жакын → «2,8»
Кантип оңдойм: Ортосун (2,85) сөзсүз эсептетем: 25,999 < 26, демек жооп 2,9. Таблицага «ортосу» деген сап кошом.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

(x + 1)(x + 2)(x + 3) кашааларын ач.

А $x^3 + 6$ — **M1**

Б $x^3 + 3x^2 + 2x + 3$ — **M3**

В $x^3 + 6x^2 + 11x + 6$ — **туура**

Г $x^3 + 17x^2 + 6$ — **M4**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Кашааны ач: (x + 2)(x − 4)(x + 1)
   Жообу: $x^3 − x^2 − 10x − 8$
2. Далилде: эки ырааттуу сандын суммасы дайыма так.
   Жообу: n + (n + 1) = 2n + 1 – так
3. $x^3 + x = 50$: x = 3,6 жана 3,7 болгондо эсепте. Жооп бир ондукка чейин?
   Жообу: 50,256; 54,353; x ≈ 3,6